

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

ENTREGABLE N°02

TÍTULO

ENTENDIENDO AL USUARIO

AUTORES

Arias Abad, Marcos Miguel
Arroyo Pino, Thiago Valentino
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito
Baldeón Casas, María Fernanda
Barco Robles, Nicolas Matias
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

GRUPO 1

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

AÑO

2026

1) Usuario/Paciente

El paciente PCLP es un varón de entre 29 y 30 años que demuestra un destacado nivel de capacidad cognitiva, comunicativa y reflexiva, encontrándose completamente lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona. Su estado mental y capacidad intelectual se reflejan en una alta motivación por aun querer continuar con su desarrollo profesional, manteniendo el objetivo claro de retomar sus estudios universitarios en Ingeniería Industrial.

En el plano fisiológico y de funciones conservadas, el paciente cuenta con una estabilidad cardiovascular y respiratoria óptima, registrando funciones vitales estables (PA: 120/80 mmHg, FC: 60 bpm, FR: 20 rpm, SatO₂: 98%), sin requerir medicación actual ni presentar alteraciones en la función motora oral para el habla o la deglución. A nivel de movilidad y control físico, aunque presenta una lesión medular severa (T10 AIS A) y una hemipelvectomía derecha, mantiene la capacidad física para realizar bipedestación con apoyo (utilizando andador en su domicilio), conservando el potencial motor para desarrollar independencia en el manejo de silla de ruedas y en sus actividades de la vida diaria.

2) Actividad

El paciente debe realizar actividades orientadas a su rehabilitación y mejora de su calidad de vida, considerando sus limitaciones físicas y contexto; en el ámbito de las actividades básicas de la vida diaria, el paciente requiere desplazarse en silla de ruedas por entornos urbanos así como dentro de su vivienda, además de transferencias como pasar de la silla a la cama o al inodoro con la menor asistencia posible, incluyendo que tendría que manejar adecuadamente los dispositivos como la bolsa de colostomía; añadiendo que de llevar a cabo cambios posturales periódicos para evitar la presión prolongada sobre la zona del prolapso rectal y las cicatrices de injertos, minimizando así el dolor y las molestias; correspondiente a actividades instrumentales y de rehabilitación, el paciente practica ejercicios que contrarrestan el desalineamiento postural y la tensión asimétrica en los músculos del tronco, así como entrenar el manejo de la silla de ruedas para superar obstáculos comunes como veredas altas, calles deterioradas, que serán necesarias para su retorno a la universidad, pues el paciente espera retomar sus estudios superiores en Ingeniería Industrial, lo que implica trasladarse al campus, asistir a clases, acceder a bibliotecas y laboratorios, además de participar en actividades académicas. Finalmente, a futuro, el paciente necesita desarrollar habilidades y estrategias que le permitan buscar y mantener un empleo acorde a su formación profesional, superando las barreras de accesibilidad y las limitaciones físicas actuales para lograr una inserción laboral satisfactoria.

3) Contexto

El paciente vive con sus padres y cursaba el octavo ciclo de Ingeniería Industrial al momento del accidente. Actualmente se encuentra desocupado y depende económicamente de sus padres, por lo tanto su entorno familiar constituye una buena fuente de apoyo durante el proceso de rehabilitación. Desde un punto de vista cultural y personal, el paciente manifiesta interés en retomar sus estudios y reincorporarse a la actividad deportiva, además de expresar el deseo de recuperar la bipedestación e interactuar nuevamente a la altura de las demás personas, lo que representa una expectativa relevante para su participación social y sus objetivos en su rehabilitación. En cuanto al entorno físico, reside en Chorrillos donde a pesar de contar con calles asfaltadas se encuentra expuesto a barreras arquitectónicas frecuentes como veredas deterioradas o de elevada altura, ausencia de rampas y dificultades para superar desniveles y gradas. Estas barreras presentan un desafío importante para el retorno a sus actividades académicas, puesto que evita el uso de escaleras. Asimismo, presenta incomodidad durante la sedestación prolongada debido al apoyo sobre la región del prolapso y a la sensibilidad de la zona circundante, a su vez de presentar cicatrices asociadas a injertos, situación que favorece las alteraciones del alineamiento postural y una distribución asimétrica de las cargas musculares del tronco. Utiliza su silla de ruedas de manera independiente aunque puede presentar un alineamiento inadecuado, por otro lado, utiliza principalmente taxi para trasladarse fuera de su domicilio. El transporte público representa una barrera debido a las dificultades para realizar el ingreso con la silla de ruedas. En conjunto, las condiciones del entorno físico y del transporte constituyen factores que pueden limitar su movilidad comunitaria, mientras que el apoyo familiar y sus expectativas de retomar los estudios acompañado de la actividad deportiva representan facilitadores importantes para el proceso de rehabilitación.

4) Tecnología

Primero, existe una inestabilidad estructural por la ausencia del hemi-anillo pélvico derecho genera una basculación pélvica asimétrica, desencadenando una tensión compensatoria en la musculatura del tronco y favoreciendo deformidades de columna (escoliosis secundaria). Además, la presencia de cicatrices por injertos en la zona circundante al prolapso rectal, sumada a la sedestación prolongada sobre la silla de ruedas, impone el riesgo de maceración y colapso cutáneo. El paciente reporta incomodidad por la presión ejercida sobre el punto de prolapso. Por ello, se requiere una interfaz de asiento adaptativa que absorba la asimetría ósea mediante apoyo pélvico compensatorio sin transferir presiones hacia la zona de injertos ni comprimir el prolapso rectal. Es indispensable estabilizar la alineación del tronco en postura fija para evitar la estructuración de patrones posturales patológicos que comprometen el acondicionamiento biomecánico ante una eventual protetización futura.

Segundo, restricción de la verticalidad: Aunque el paciente logra la transición de sentado a de pie con apoyo de un andador fijo, la marcha se limita a tramos cortos y presenta compensaciones patológicas en el miembro inferior remanente (hiperpronación y rotación externa). También, el paciente manifiesta la necesidad explícita de "no mirar desde abajo" y pararse al nivel de sus pares, factor que condiciona su bienestar emocional y su autoimagen en el proceso de reinserción social. Surge la necesidad de contar con mecanismos de descarga de peso y soporte dinámico que le permitan mantener la postura vertical de forma prolongada y segura sin sobrecargar el miembro inferior sano. La tecnología debe cerrar la brecha espacial durante la interacción en entornos educativos o laborales, facilitando cambios de plano (sedestación a bipedestación) para reducir el esfuerzo físico y la fatiga neuromuscular.

Finalmente, el desplazamiento fuera del hogar (Chorrillos) enfrenta veredas deterioradas, desniveles pronunciados, falta de rampas adaptadas y la necesidad de superar gradas para retomar sus estudios de Ingeniería Industrial. El paciente depende exclusivamente de taxis para sus traslados y requiere asistencia para guardar su silla de ruedas, lo que restringe su movilidad autónoma hacia la universidad o centros deportivos. Se requiere minimizar el peso y volumen estructural de los sistemas de asistencia para reducir la dependencia de terceros durante las transferencias y el almacenamiento dentro de vehículos de transporte público o privado.

Se tiene en cuenta que, cualquier tecnología asistencial, órtesis o sistema de sujeción no debe interferir con la ubicación ni el libre drenaje de la bolsa de colostomía, ni ejercer compresión abdominal excesiva que condicione el funcionamiento del dispositivo esfinteriano o cause fugas en el ostoma.